2026-11-03　ISTオープンキャンパス・一日体験教室

身近な例から学ぶ制御工学

大阪大学 大学院情報科学研究科 情報数理学専攻 計画数理学講座

助教　寺西 郁

自己紹介

- 名前：寺西 郁（助教），片岡 慎治（修士2年），佐藤 みお（修士1年），村上 眞乃甫（修士1年）
- 所属：大阪大学 大学院情報科学研究科 情報数理学専攻 計画数理学講座

自己紹介

- 名前：寺西 郁（助教），片岡 慎治（修士2年），佐藤 みお（修士1年），村上 眞乃甫（修士1年）
- 所属：大阪大学 大学院情報科学研究科 情報数理学専攻 計画数理学講座

計画数理学講座 ＝ **モノの動きをデザイン**する研究室

- **意思決定**：計画を立てる
- **制御**：計画を実行する

制御とは

対象のシステムが**所望の挙動**をするように**入力を操作**すること

制御とは

対象のシステムが**所望の挙動**をするように**入力を操作**すること

例

- エアコン，炊飯器，お風呂
- 自動運転，ドローン，産業用ロボット
- 電力・水道・交通システム
- 市場・合意形成
- 生体システム，ヒトの運動

制御とは

システム ＝ **入力**と**出力**があるモノ

制御とは

システム ＝ **入力**と**出力**があるモノ

システム	入力	出力
エアコン	設定温度	室温
ドローン	プロペラの回転速度	高度・姿勢

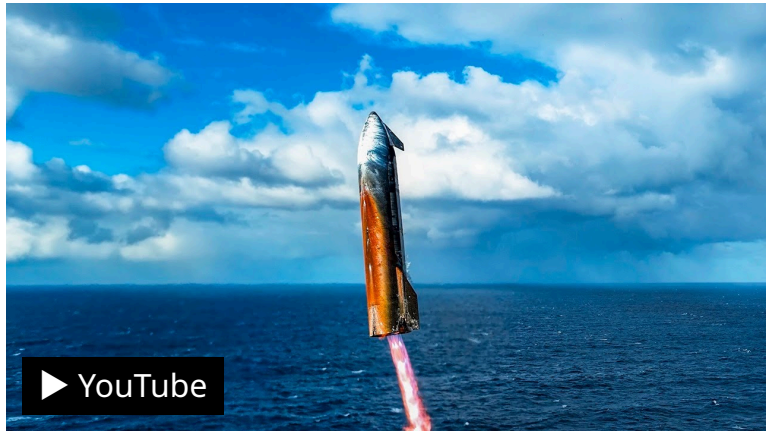
出力をセンサで観測して，入力を自動で決める

今日の内容

手のひらの上で傘を立てるための制御（安定化制御）を一緒に考えてみましょう

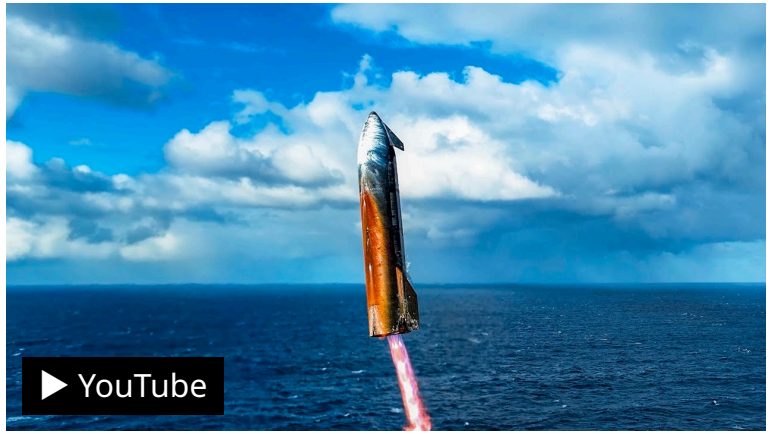
今日の内容

手のひらの上で傘を立てるための制御（安定化制御）を一緒に考えてみましょう



今日の内容

手のひらの上で傘を立てるための制御（安定化制御）を一緒に考えてみましょう



制御工学の目で見れば（原理的には）全部同じ制御！

今日の内容

1. モデリング

対象のシステムを数式で表現

2. 制御目的の定式化

やりたいことを数式で表現

3. 制御系の設計

制御するためのアルゴリズムをつくる

まずは観察してみよう

- 傘（ペン）はどのように動くだろうか？
- 手をどのように動かしているだろうか？
- 傘（ペン）と手の動きはどう関係しているだろうか？
- 傘（ペン）と手の形や大きさはどう影響するだろうか？

まずは観察してみよう

- 傘（ペン）はどのように動くだろうか？
- 手をどのように動かしているだろうか？
- 傘（ペン）と手の動きはどう関係しているだろうか？
- 傘（ペン）と手の形や大きさはどう影響するだろうか？

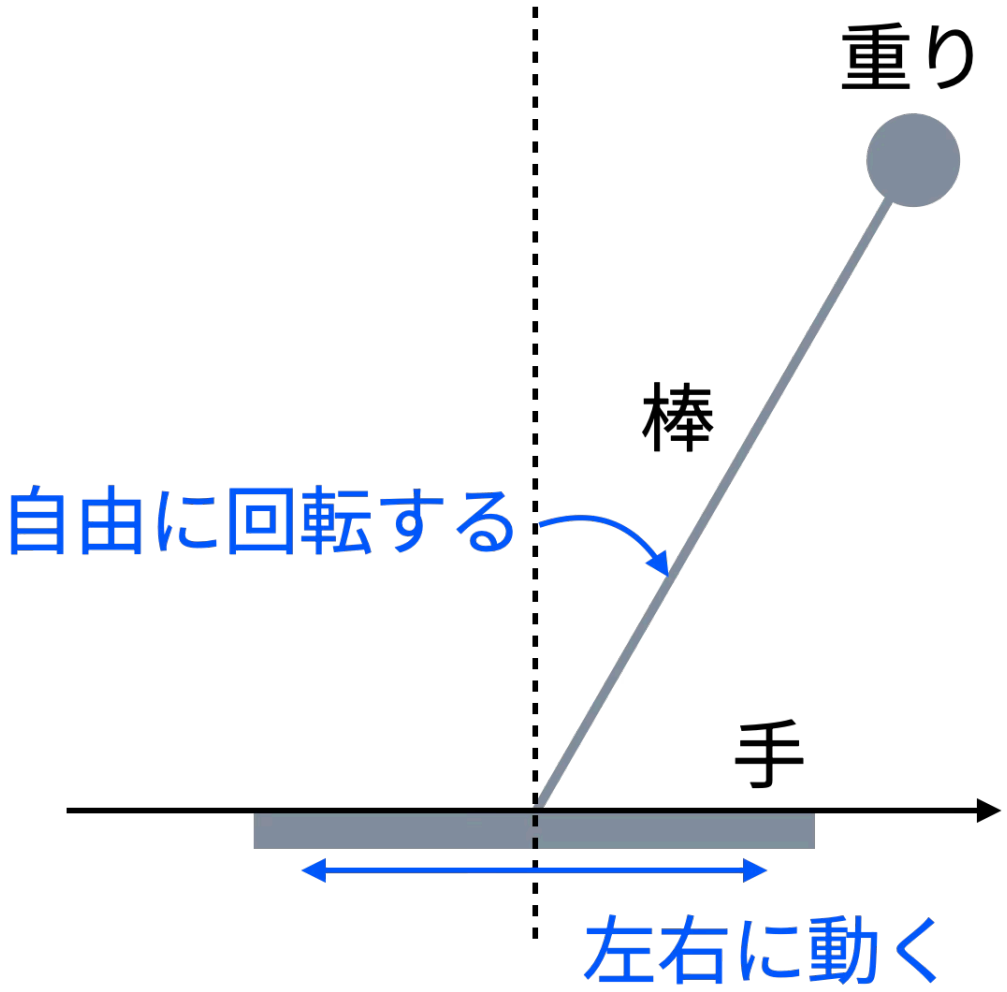
現実世界の現象はとても複雑...

抽象化してみよう

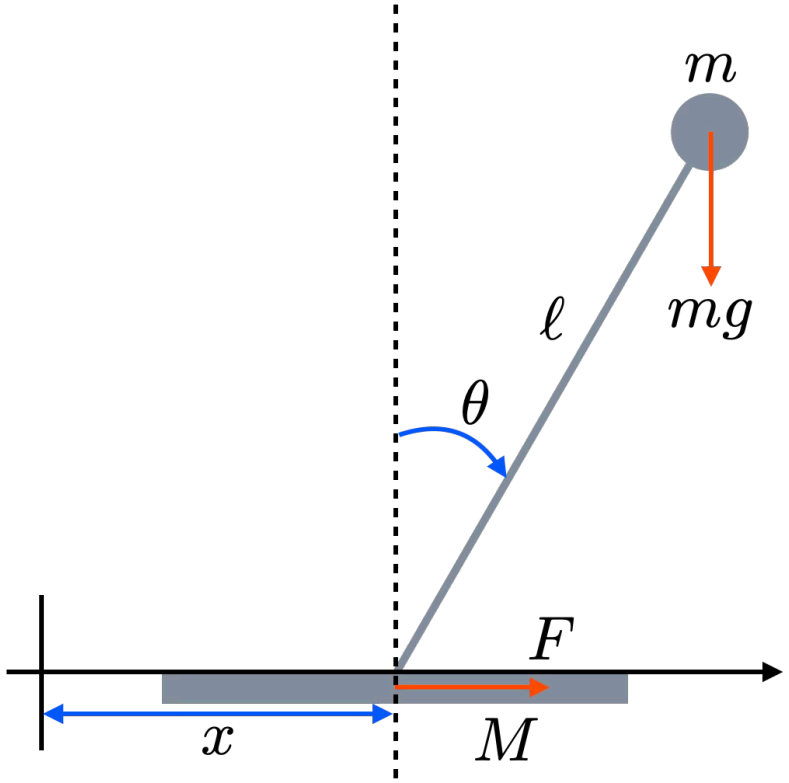
抽象化 ＝ 本質を抜き出すこと

- 共通する性質を抜きだす
- 単純な形に置き換える
- 単純な動きに置き換える
- 動く方向を制限する

倒立振子



倒立振子の動きを数式で表現

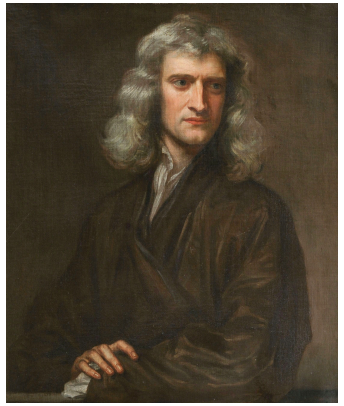


- 傘の質量 m
- 傘の長さ ℓ
- 重力加速度 g
- 手の質量 M
- 手の位置 x
- 手が加える力 F

倒立振子の動きを数式で表現

物理学の知識を使う

- 手の動き：ニュートンの運動方程式
- 傘の回転：オイラーの運動方程式



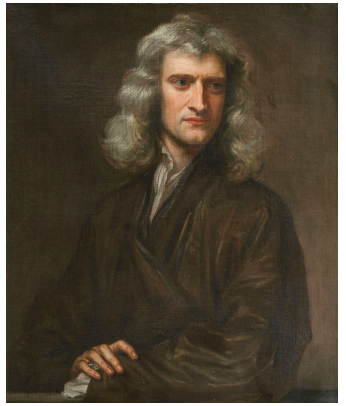
Isaac Newton

Leonhard Euler

倒立振子の動きを数式で表現

物理学の知識を使う

- 手の動き：ニュートンの運動方程式
- 傘の回転：オイラーの運動方程式



Isaac Newton

Leonhard Euler

$$\ddot{x} = \frac{F + m\ell\dot{\theta}^2 \sin\theta - mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{(M+m)g\sin\theta - F\cos\theta - m\ell\dot{\theta}^2\sin\theta\cos\theta}{\ell(M + m\sin^2\theta)}$$

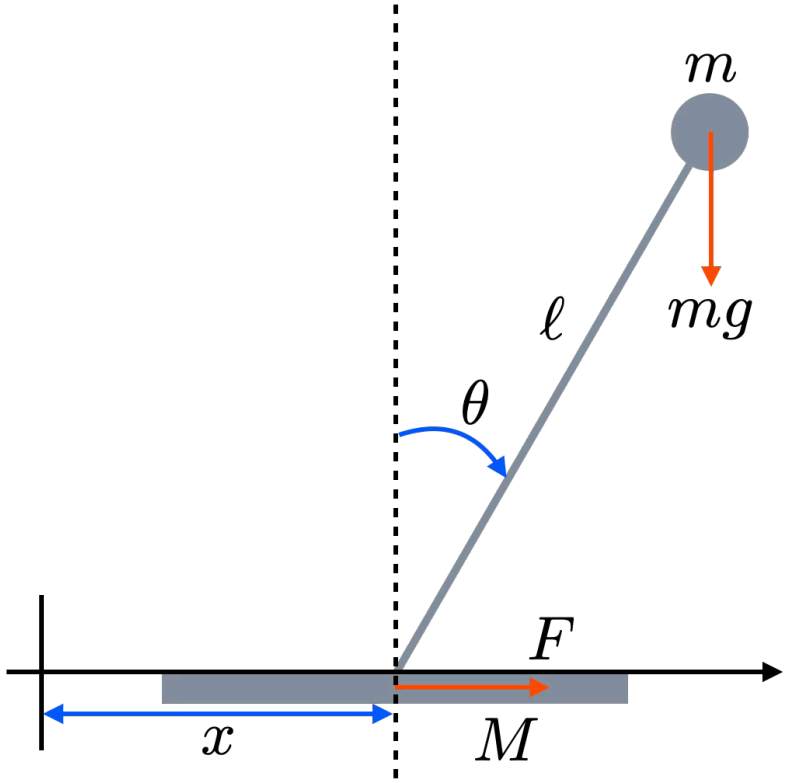
$\dot{x}$：手の速度，$\ddot{x}$：手の加速度，$\dot{\theta}$：傘の角速度，$\ddot{\theta}$：傘の角加速度

計算機で未来を予測

- 運動方程式を解くと未来の動きが求まる
- **計算機でシミュレーション**ができる！

やりたいことを数式で表現

- どうなったら「傘を立てた」といえるだろうか？
- 数式で表してみよう

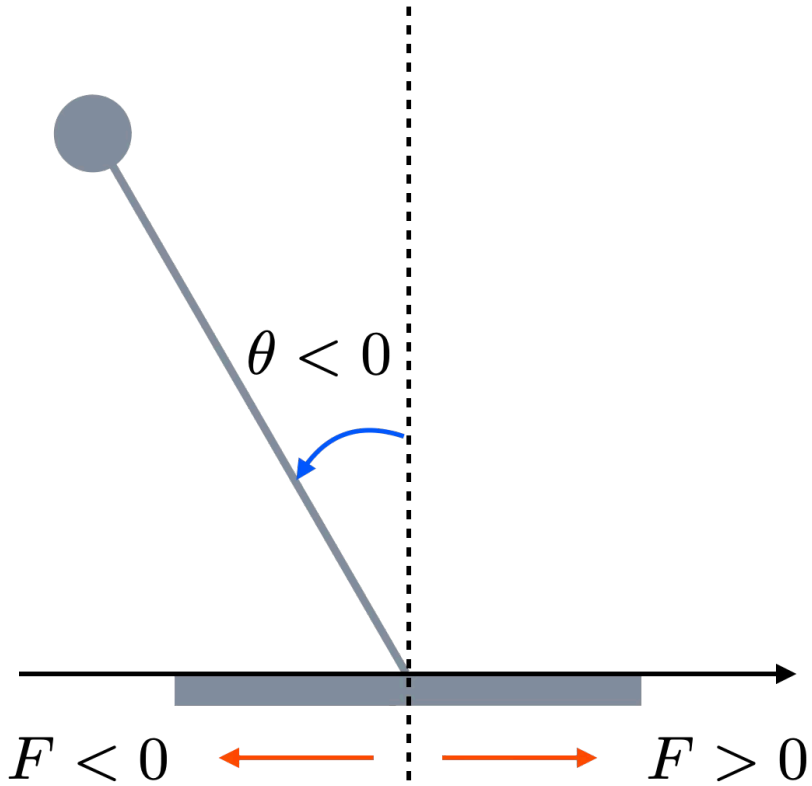


- 傘の質量 m
- 傘の長さ ℓ
- 重力加速度 g
- 手の質量 M
- 手の位置 x
- 手が加える力 F

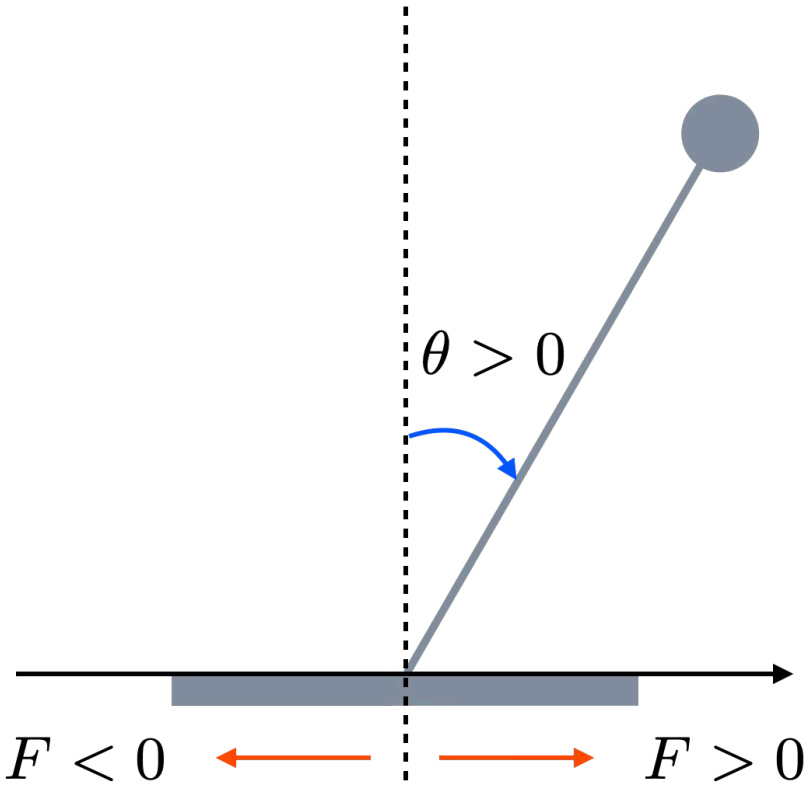
手をどう動かせばいい？

制御目的は $\theta = 0$

左に傾いていたら？



右に傾いていたら？



制御系設計

制御系設計 = 制御するアルゴリズムを与えること

知っている情報

- 手の位置 x
- 手の速度 $\dot{x}$
- 手の加速度 $\ddot{x}$
- 傘の角度 θ
- 傘の角速度 $\dot{\theta}$
- 傘の角加速度 $\ddot{\theta}$

求めたい情報

- 手が加える力 F

制御アルゴリズムを考えてみよう

制御アルゴリズムを考えてみよう

- **傘が右**に傾いたら（$\theta > 0$）**手を右**に動かす（$F > 0$）
- **傘が左**に傾いたら（$\theta < 0$）**手を左**に動かす（$F < 0$）

制御アルゴリズムを考えてみよう

- **傘が右**に傾いたら（$\theta > 0$）**手を右**に動かす（$F > 0$）
- **傘が左**に傾いたら（$\theta < 0$）**手を左**に動かす（$F < 0$）

はじめての制御アルゴリズム

$$F = \begin{cases} 10 & (\theta > 0) \\ 0 & (\theta = 0) \\ -10 & (\theta < 0) \end{cases}$$

うまくいくかシミュレーションで確認してみよう

シミュレーション

もう少し賢い制御アルゴリズム

- θ の大きさによらず F の**大きさが一定**だった
- θ の大きさに合わせて F の大きさを変えたらどうなるだろうか？

もう少し賢い制御アルゴリズム

- θ の大きさによらず F の**大きさが一定**だった
- θ の大きさに合わせて F の大きさを変えたらどうなるだろうか？

- $\theta > 0$ なら $F > 0$
- $\theta < 0$ なら $F < 0$
- $|\theta|$ が大なら $|F|$ も大
- $|\theta|$ が小なら $|F|$ も小

もう少し賢い制御アルゴリズム

- θ の大きさによらず F の**大きさが一定**だった
- θ の大きさに合わせて F の大きさを変えたらどうなるだろうか？

- $\theta > 0$ なら $F > 0$
- $\theta < 0$ なら $F < 0$
- $|\theta|$ が大なら $|F|$ も大
- $|\theta|$ が小なら $|F|$ も小

$$F = K_p\theta \qquad K_p：ゲイン（F の大きさを調整するパラメータ）$$

力 F が角度 θ に**比例**（**P**roportional）→ **P制御**

うまくいくかシミュレーションで確認してみよう

シミュレーション

さらに賢い制御アルゴリズム

- θ **の情報だけ**使っていた
- 他の情報も使ったらどうなるだろうか？

さらに賢い制御アルゴリズム

- **θ の情報だけ**使っていた
- 他の情報も使ったらどうなるだろうか？

- **傘が速く**動いていたら（$\left|\dot{\theta}\right|$ が大）**手も速く**動かす（$\left|F\right|$ も大）
- **傘がゆっくり**動いていたら（$\left|\dot{\theta}\right|$ が小）**手もゆっくり**動かす（$\left|F\right|$ も小）

さらに賢い制御アルゴリズム

- **θ の情報だけ**使っていた
- 他の情報も使ったらどうなるだろうか？

- **傘が速く**動いていたら（$|\dot{\theta}|$ が大）**手も速く**動かす（$|F|$ も大）
- **傘がゆっくり**動いていたら（$|\dot{\theta}|$ が小）**手もゆっくり**動かす（$|F|$ も小）

$$F = K_p\theta + K_d\dot{\theta} \qquad K_p, K_d：ゲイン$$

角速度 $\dot{\theta}$ は角度 θ の**微分**（**D**erivative）→ **PD制御**

うまくいくかシミュレーションで確認してみよう

シミュレーション

手の位置も制御しよう

- $\theta = 0$ **だけ**考えていた
- $x = 0$ も同時に達成できるだろうか？

手の位置も制御しよう

- $\theta = 0$ **だけ**考えていた
- $x = 0$ も同時に達成できるだろうか？

制御目的を $\theta = 0$ かつ $x = 0$ に変更

手の位置も制御しよう

- $\theta = 0$ **だけ**考えていた
- $x = 0$ も同時に達成できるだろうか？

制御目的を $\theta = 0$ かつ $x = 0$ に変更

傘の角度 θ と同じように，手の位置 x に対してもPD制御を追加すると...

$$F = K_p\theta + K_d\dot{\theta} + L_p x + L_d\dot{x} \qquad K_p, K_d, L_p, L_d：ゲイン$$

うまくいくかシミュレーションで確認してみよう

シミュレーション

まとめ

制御工学 ＝ 動きをデザインする学問

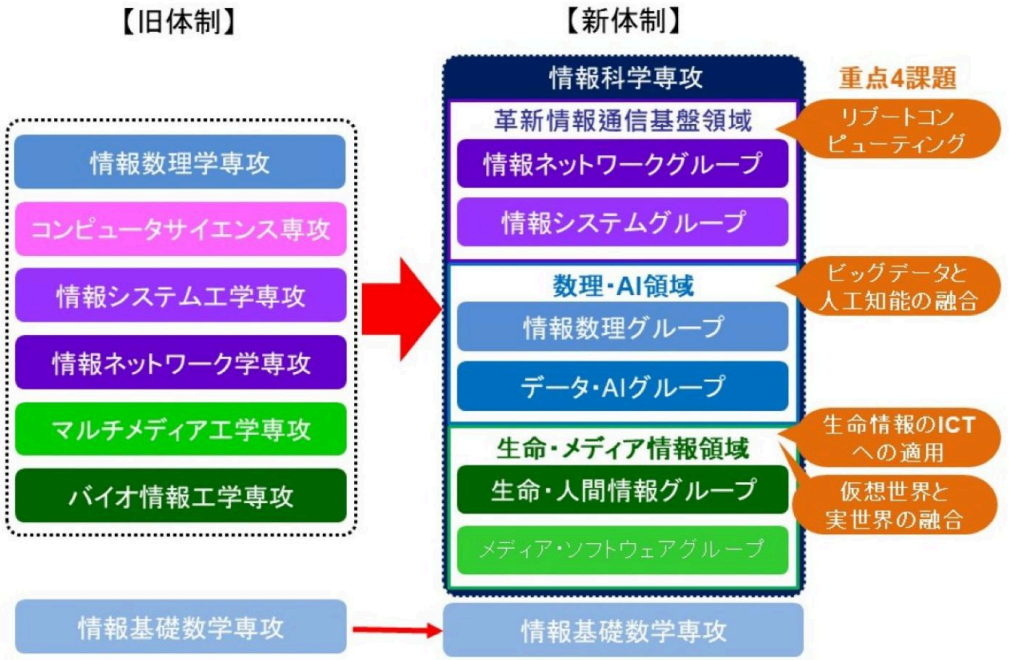
1. モデリング
対象のシステムを数式で表現

2. 制御目的の定式化
やりたいことを数式で表現

3. 制御系の設計
制御するためのアルゴリズムをつくる

情報数理学 ＝ 情報 ＋ 数学 ＋ 物理

- 計画数理学講座
- 非線形数理講座
- 情報フォトニクス講座
- システム数理学講座
- ルート1：工学部応用自然科学科から進学
- ルート2：大学院から入学



アンケートへの回答をよろしくお願いします